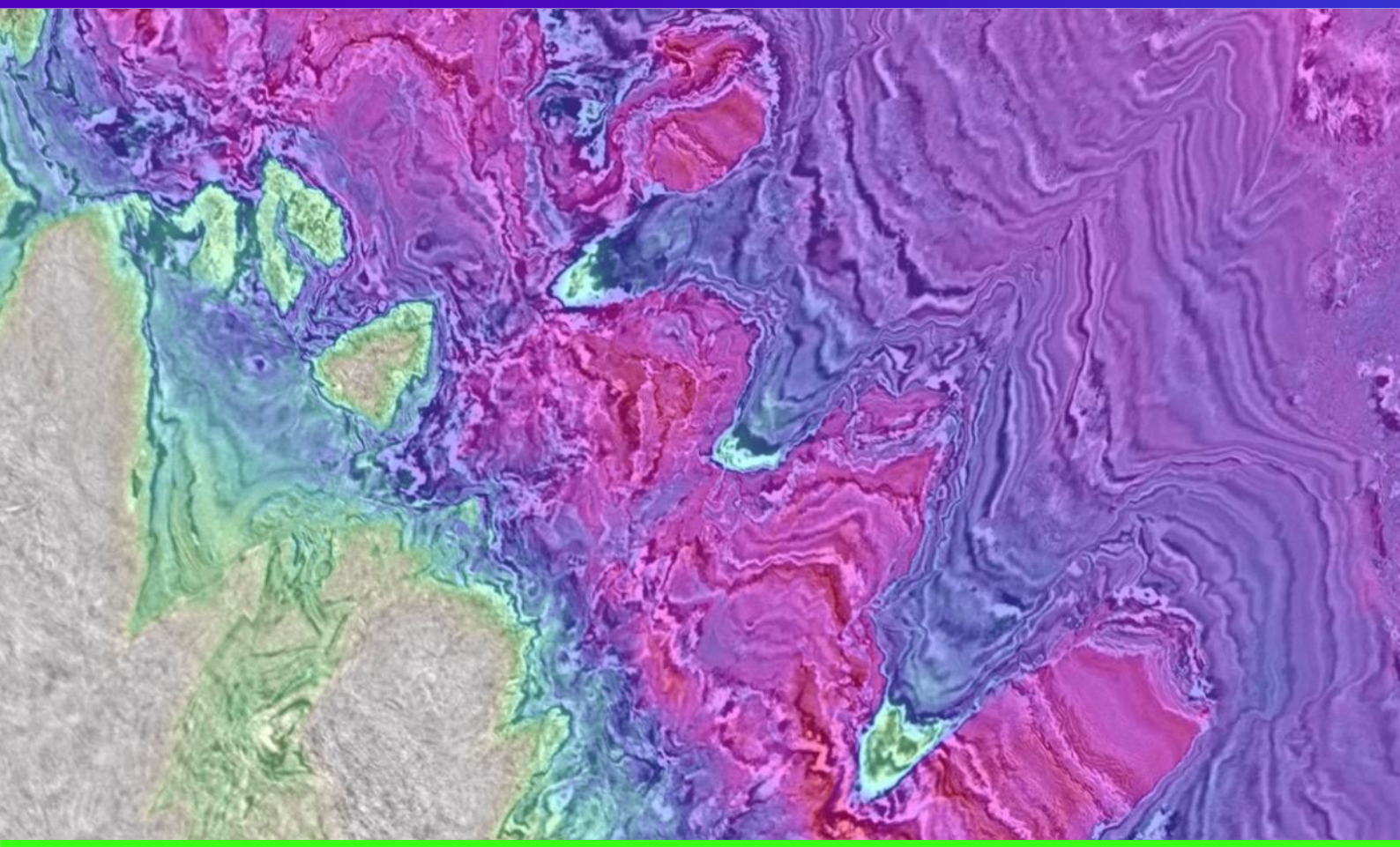


PROSPECCIÓN SÍSMICA SUBMARINA 3D

3DUR26 SURVEY – OFF-1

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, URUGUAY.

OFM/PAMO Reporte Quincenal

viridiengroup.com

SEE THINGS DIFFERENTLY

VIRIDIEN

Índice

1 Presentación 4
2 Equipo y contactos 4
3 Actividad sísmica 5
4 Monitoreo Visual e Acústico 5
4.1 Esfuerzo Visual 5
4.1.1 Condiciones meteorológicas 9
4.1.2 Registros oportunistas (Otra fauna/ basura) 11
4.2 Esfuerzo Acústico 14
5 Mapa de avistamientos y detecciones 24
6 Conclusiones 25

Figuras

Figura 1: *Physeter macrocephalus* – RA021 realizado el 3/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 7
Figura 2: *Balaenoptera physalus* – RA028 realizado el 06/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez). 7
Figura 3*: Delphinus delphis* – RA047 realizado el 08/03/2026. Foto (Emilia D'Amado). 8
Figura 4: *Balaenoptera borealis* – RA061 realizado el 10/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 8
Figura 5: *Orcinus orca* – RA076 realizado el 11/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 8
Figura 6: *Eubalaena australis* – RA087 realizado el 14/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 8
Figura 7: *Megaptera novaeangliae* – RA090 realizado el 12/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 8
Figura 8: *Globicephala sp*.– RA101 realizado el 15/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 8
Figura 9: *Tursiops truncatus* + *Globicephala* sp. – RA102 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Relvas). 9
Figura 10: *Caretta caretta* – RA103 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Relvas). 9
Figura 11: *Arctocephalus australis* – RA110 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez). 9
Figura 12: *Otaria flavescens* – RA116 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez). 9
Figura 13: Condiciones ambientales durante el monitoreo visual 11
Figura 14: *Calonectris edwardsii* – RO011 realizado el 02/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 12
Figura 15: *Thalassarche chlororhynchos* – RO032 realizado el 05/03/2026 Foto (Carolina Relvas). 12
Figura 16: Carcasa de aleta caudal *(Megaptera novaeangliae*) – RO041 realizado el 06/03/2026. Foto (Emilia D'Amado). . 12
Figura 17: *Mola mola* – RO032 realizado el 07/03/2026 Foto (Carolina Relvas). 12
Figura 18: *Thalassarche melanophris* – RO069 realizado el 08/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 13
Figura 19: *Ardenna gravis* – RO097 realizado el 10/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 13
Figura 20: *Thalassarche steadi* – RO100 realizado el 10/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 13
Figura 21: *Carcasa de ballena* – RO109 realizado el 11/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 13
Figura 22: *Procellaria conspicillata* – RO114 realizado el 12/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz). 13
Figura 23: RD5001 – Detección acústica de Delphinidae realizada el 06/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Beatriz Cotrim). 15
Figura 25: RD5003 - Detección acústica de Delphinidae realizado el 07/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 16
Figura 26: RD5004 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 07/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 16
Figura 27: RD5005 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 07/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 17
Figura 28: RD5006 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 08/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Carolina Relvas). 17
Figura 29: RD5007 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 09/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 18
Figura 30: RD5008 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 09/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Carolina Relvas, Beatriz Cotrim). 18
Figura 31: RD5009 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 10/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 19
Figura 32: RD5010 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 10/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 19
Figura 33: RD5011 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 20
Figura 34: RD5012 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 12/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 20
Figura 35: RD5013 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 12/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Beatriz Cotrim). 21
Figura 38: RD5016 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 13/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 21
Figura 39: RD5017 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 14/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 22
Figura 40: RD5018 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 14/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 22
Figura 41: RD5019 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 15/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski). 23
Figura 42: Distribución espacial de avistamientos visuales y detecciones acústicas. 24

Tablas

Tabla 1: Información del proyecto 4
Tabla 2: Información del Equipo Ambiental 4
Tabla 3: Resumen de los procesos de actividad sísmica 5
Tabla 4: Resumen de los procedimientos de monitoreo visual 6
Tabla 5: Lista de especies registradas durante el monitoreo visual, incluyendo grupos mixtos reportados en un mismo registro de avistaje 6
Tabla 6: Lista de registros oportunistas registrados durante el monitoreo visual 11
Tabla 7: Resumen de los procedimientos de monitoreo acústico 14
Tabla 8: Lista de registros acústicos durante el monitoreo acústico 15

1 Presentación

Este informe presenta los resultados quincenales, referidos al período del 28 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026 (primera quincena), de la implementación del monitoreo visual y acústico realizado a bordo del buque BGP Prospector, realizado por PAM y OFM durante el Proyecto de Prospección Sísmica Charrúa 3D - Uruguay 2026 3DUR26 OFF-1 de la Empresa CGG/Viridien. Es importante informar que el monitoreo visual y el consecuente registro de fauna marina comenzaron el día 28/02/2026, antes de la adquisición de los datos sísmicos. El monitoreo acústico pasivo comenzó el día 06/03/2026, el mismo día en que se iniciaron los disparos de las fuentes sonoras para las pruebas. La adquisición de datos sísmicos se inició efectivamente el 07/03/2026.

En la **Tabla 1** se presenta información del proyecto relacionada con el buque sísmico, características de las fuentes sonoras, inicio de actividad, entre otros.

Tabla 1: Información del proyecto

Campaña	Charrúa 3D - Uruguay 2026 3DUR26 OFF-1 - CGG (Viridien)
Buque	BGP Prospector
Contratista	BGP Offshore
Movilización	Montevideo
Inicio de actividad	07/03/2026 (adquisición de datos)
Quincena/data	1 – 28/02/2026 al 15/03/2026
Volumen y presión de las fuentes	2.700 in^3/ 2.000 psi

2 Equipo y contactos

La **Tabla 2** presenta una lista de contactos de los involucrados en el monitoreo visual y acústico, incluyendo el equipo ambiental de PAM y OFM y los responsables del monitoreo del proyecto de las empresas Viridien y BGP.

Tabla 2: Información del Equipo Ambiental

	Nombre	E-mail
OFM & PAMO Empresa	Newton Subsea	mmopam.prospector@bgp.com.cn
OFM & PAMO Personal	Carolina Rodríguez	
	Beatriz Cotrim	
	Mónica Danielski	
	Emilia D'amado	
	Joaquín Muñoz	
	Carolina Relvas	

	Nombre	E-mail
Viridien – Equipo Ambiental	Gerhard Peters	gerhard.peters@viridiengroup.com
	Mariana Soares	mariana.soares@viridiengroup.com
BGP - Equipo Ambiental	Morgana Alvarenga Daniella Bordon	morgana.a@bgp.com.cn daniella.a@bgp.com.cn
BGP Party Chief	Cai Ting / Li Hanke	pc.prospector@bgp.com.cn

3 Actividad sísmica

Durante la quincena, la actividad sísmica se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el PGA, y no se registraron incumplimientos. La **Tabla 3** presenta un resumen de la cantidad y el tiempo (UTC) dedicado a cada procedimiento sísmico, tanto para la quincena como el acumulativo.

Tabla 3: Resumen de los procesos de actividad sísmica

Procedimiento	**Quincena**	**Acumulativo**
Número total de observaciones previas (n)	50	50
Tiempo total de observaciones previas (hh:mm)	46:00	46:00
Número total de inicios progresivos (n)	32	32
Tiempo total de inicios progresivos (hh:mm)	15:39	15:39
Tiempo total de fuentes en prueba (hh:mm)	07:31	07:31
Tempo total de las fuentes en adquisición (hh:mm)	90:54	90:54
Tiempo total de las fuentes de sonido encendidas (aumento gradual, prueba, adquisición (hh:mm))	118:57	118:57

4 Monitoreo Visual e Acústico

4.1 Esfuerzo Visual

El monitoreo visual se realizó todos los días de la quincena (28/02 al 15/03/2026), durante todo el período de iluminación natural, en los horarios en que las fuentes sonoras estaban activas y/o inactivas.

Se registraron 119 registros de avistaje (RA) durante esta quincena. Para 92 no fue necesario solicitar ninguna acción, ya que las fuentes de sonido estaban apagadas o los animales se encontraban fuera de la zona de mitigación; para 19 se solicitó el apagado de las fuentes; y para 08 hubo un retraso de inicio progresivo o retraso de prueba. En la **Tabla 4** se presenta un resumen de los procedimientos de monitoreo visual.

Tabla 4: Resumen de los procedimientos de monitoreo visual

Procedimiento	Quincena	Acumulativo	Observaciones
Tiempo de monitoreo con fuentes activas	64:42	64:42	NA
Tiempo de monitoreo con fuentes apagadas	148:18	148:18	NA
Tiempo total de monitoreo visual	213:00	213:00	NA
Número de registros de avistaje (RA)	119	119	NA
Número total de observaciones previas (n)	32	32	NA
Número total de inicios progresivos (n)	19	19	NA
Acciones realizadas			
No necesario - animal fuera de la zona de exclusión	19	19	NA
No necesario – fuentes apagadas	73	73	NA
Retraso de inicio progresivo o prueba	8	8	NA
Apagado de las fuentes	19	19	NA

Acerca de la identificación, se registraron 79 registros de cetáceos, 19 de pinnípedos y 21 de tortugas marinas. Dos de los registros de cetáceos (RA 61 y RA102) se refería a grupo mixto, siendo el primero compuesto por las especies *Globicephala* sp. e *Tursiops truncatus* y el segundo por las especies *Balaenoptera borealis* y *Balaenoptera* sp. La **Tabla 5** presenta la lista de especies registradas por grupo taxonómico y el número de registros por grupo taxonómico. La tabla muestra los registros realizados durante la quincena y su acumulado.

Tabla 5: Lista de especies registradas durante el monitoreo visual, incluyendo grupos mixtos reportados en un mismo registro de avistaje

Especie	Número de avistamientos en la quincena	¿Registro simultáneo con acústico?	Número de avistamientos acumulativo
***Balaenoptera* sp. - Rorcual**	11	NA	11
***Delphinus delphis* – Delfín común**	12	RD5006 y RD5019	12
***Caretta caretta* – Tortuga cabezona**	16	NA	16
Cheloniidae – Tortuga marina	5	NA	5
***Eubalaena australis* – Ballena franca**	15	NA	15
Mysticeti – Ballena	10	NA	10
***Arctocephalus australis* – Lobo marino de dos pelos**	11	NA	11
***Physeter macrocephalus* – Cachalote**	5	NA	5
***Megaptera novaeangliae* – Ballena jorobada**	11	NA	11

Especie	Número de avistamientos en la quincena	¿Registro simultáneo con acústico?	Número de avistamientos acumulativo
***Balaenoptera physalus* – Ballena fin**	2	NA	2
Pinnipedo	3	NA	3
***Orcinus orca* – Orca**	2	NA	2
***Balaenoptera borealis* – Ballena sei**	1	NA	1
Cetacea	4	NA	4
Otariidae - Otaríidos	3	NA	3
***Balaenoptera borealis* + *Balaenoptera* sp.**	1	NA	1
Delphinidae - Delfines	2	NA	2
***Arctocephalus* sp. – Lobo marino**	1	NA	1
***Globicephala* sp. - Calderón**	2	NA	2
***Tursiops truncatus* + *Globicephala* sp. - Tonina + Calderón**	1	NA	1
***Otaria flavescens* – Lobo marino de um pelo**	1	NA	1

A continuación, se presentan registros fotográficos de las especies.



Figura 1: *Physeter macrocephalus* – RA021 realizado el 3/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 2: *Balaenoptera physalus* – RA028 realizado el 06/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez).



Figura 3*: Delphinus delphis* – RA047 realizado el 08/03/2026. Foto (Emilia D'Amado).



Figura 4: *Balaenoptera borealis* – RA061 realizado el 10/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 5: *Orcinus orca* – RA076 realizado el 11/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 6: *Eubalaena australis* – RA087 realizado el 14/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 7: *Megaptera novaeangliae* – RA090 realizado el 12/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 8: *Globicephala sp*.– RA101 realizado el 15/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 9: *Tursiops truncatus* + *Globicephala* sp. – RA102 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Relvas).



Figura 10: *Caretta caretta* – RA103 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Relvas).



Figura 11: *Arctocephalus australis* – RA110 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez).



Figura 12: *Otaria flavescens* – RA116 realizado el 15/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez).

4.1.1 Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas fueron en su mayoría propicias para el avistamiento de vida marina durante la quincena de reporte, con visibilidad buena (78,5%), moderada (20,0%) y pobre (1,5%).

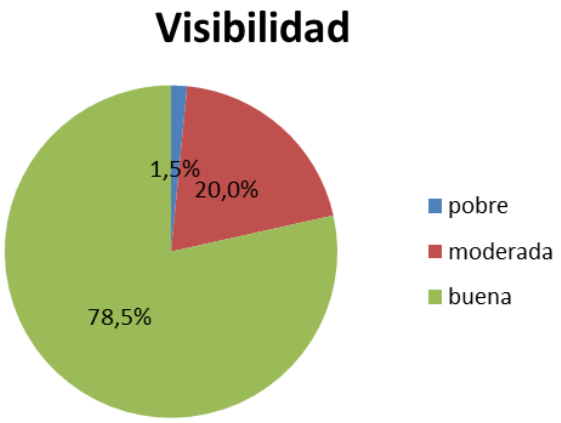
El estado del mar fue (37,9%) calmo, (36,8%) suave, (25,3%) medio y (0,0%) fuerte.

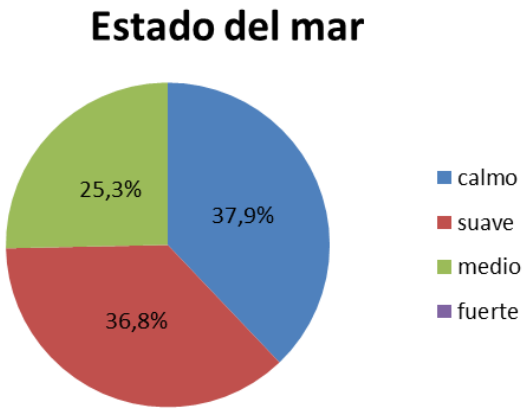
El oleaje fue (58,4%) bajo (<2 m), (41,6%) medio (2–4 m) y (0,0%) alto (>4 m), y la dirección de oleaje predominante fue (32,2%) Este, seguida de (31,5%) Sudeste.

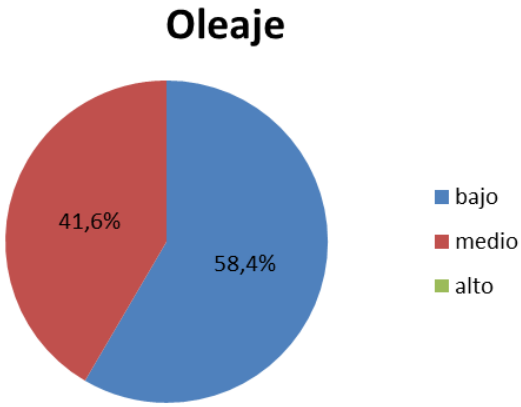
Los vientos predominantes fueron del/de la Este (34,9%) y Sudeste (23,9%), con velocidades entre 0 y 5 nudos (9,3%), entre 6 y 10 nudos (27,4%) y entre 11 y 15 nudos (33,1%), entre 16 y 20 nudos (24,5%) y más de 20 nudos (5,7%).

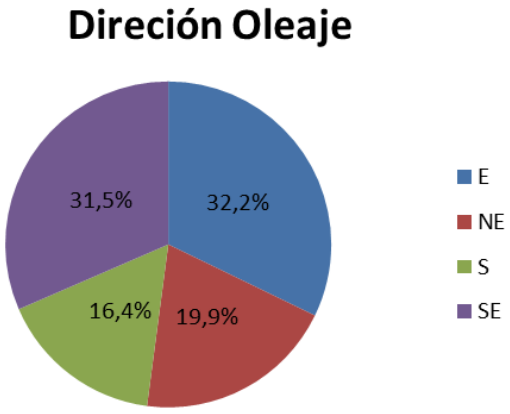
En cuanto al reflejo, se registraron condiciones de tipo 1 (29,5%), 2 (10,9%), 3 (24,1%), 4 (1,6%), 5 (15,8%), 6 (18,2%) y 7 (0 %).

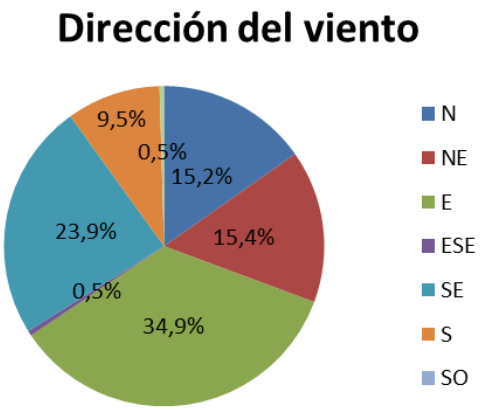
Respecto al clima, predominaron las condiciones tipo 1 (48,9%) y tipo 2 (33,3%), con ocurrencias de tipo 3 (14,2%), tipo 4 (3,1 %). Se observaron precipitaciones de llovizna (tipo 5:0,5%), pero 0% de lluvia (tipo 6) y mal tiempo (tipo 7).

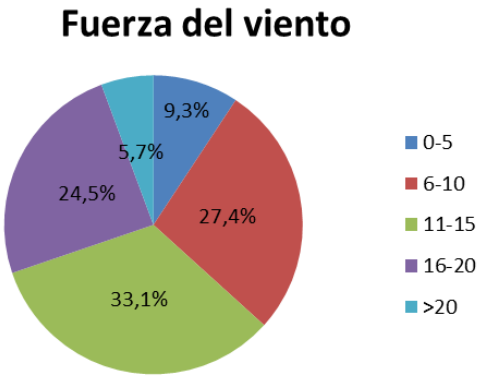












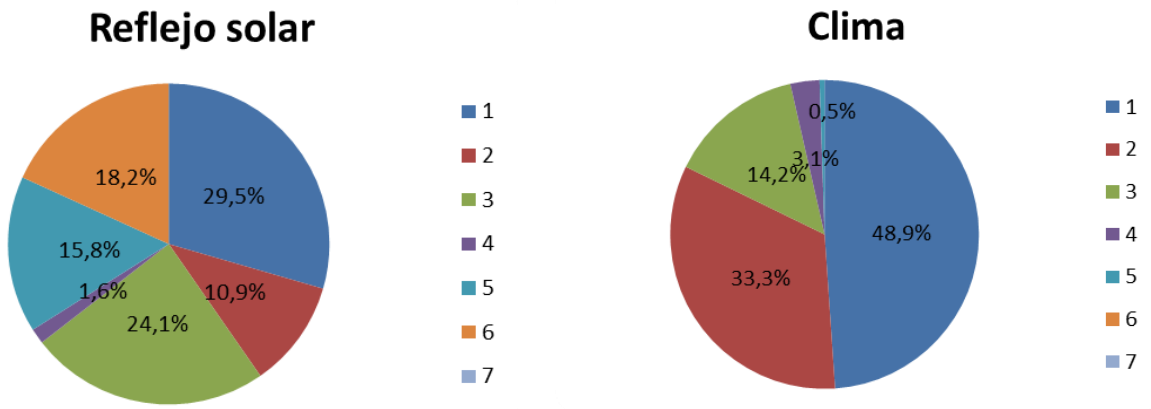


Figura 13: Condiciones ambientales durante el monitoreo visual

4.1.2 Registros oportunistas (Otra fauna/ basura)

Durante la quincena, se registraron 158 registros oportunistas de fauna y 0 de basura (RO). La **Tabla 6** muestra los registros realizados durante la quincena y su acumulado.

Tabla 6: Lista de registros oportunistas registrados durante el monitoreo visual

Especie/ basura	Número de avistamientos oportunistas en la quincena	Número de avistamientos oportunistas acumulativo
Calonectris edwardsii	5	5
Calonectris borealis	9	9
Ardenna gravis	12	12
Thalassarche chlororhynchos	13	13
Thalassarche melanophris	12	12
Procellaria aequinoctialis	8	8
Pterodroma incerta	11	11
Macronectes giganteus	3	3
Procellaria conspicillata	11	11
Spheniscus magellanicus	2	2
Galeorhinus galeus	1	1
Mola mola	46	46
Carcasa Rorcual	1	1
Carcasa Megaptera novaeangliae	1	1
Puffinus puffinus	1	1
Prionace glauca	2	2
No identificado	2	2
Thalassarche steadi	2	2
Stercorarius sp.	1	1
Tyrannus savana	1	1
Oceanites oceanicus	3	3

Especie/ basura	Número de avistamientos oportunistas en la quincena	Número de avistamientos oportunistas acumulativo
Diomedea exulans	1	1
Istiophoriformes	2	2
Carcasa Ballena	2	2

A continuación, se presentan registros fotográficos de los avistamientos oportunistas.



Figura 14: *Calonectris edwardsii* – RO011 realizado el 02/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 15: *Thalassarche chlororhynchos* – RO032 realizado el 05/03/2026 Foto (Carolina Relvas).



Figura 16: Carcasa de aleta caudal *(Megaptera novaeangliae*) – RO041 realizado el 06/03/2026. Foto (Emilia D'Amado).



Figura 17: *Mola mola* – RO032 realizado el 07/03/2026 Foto (Carolina Relvas).



Figura 18: *Thalassarche melanophris* – RO069 realizado el 08/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 19: *Ardenna gravis* – RO097 realizado el 10/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 20: *Thalassarche steadi* – RO100 realizado el 10/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 21: *Carcasa de ballena* – RO109 realizado el 11/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 22: *Procellaria conspicillata* – RO114 realizado el 12/03/2026 Foto (Joaquin Muñoz).

4.2 Esfuerzo Acústico

El monitoreo acústico se realizó durante toda la noche y el día, siendo en el día específicamente durante las observaciones previas, inicios progresivos y períodos de bajas condiciones ambientales, que provocan una disminución en la eficiencia visual.

Se registraron 19 registros de detección (RD) durante esta quincena, siendo todos dentro de la zona de exclusión. Para 02 no fue necesario solicitar el apagado de las fuentes de sonido, ya que estas ya estaban apagadas; para 09 se solicitó el apagado de las fuentes; y para 08 hubo un retraso de inicio progresivo. En la **Tabla 7** se presenta un resumen de los procedimientos de monitoreo acústico.

Tabla 7: Resumen de los procedimientos de monitoreo acústico

Procedimiento	Quincena	Acumulativo	Observaciones
Monitoreo acústico nocturno			
Tiempo de monitoreo acústico con fuentes activas (hh:mm)	54:11	54:11	NA
Tiempo de monitoreo acústico con fuentes apagadas (hh:mm)	48:19	48:19	NA
Número total de observaciones previas (n)	18	18	NA
Número total de inicios progresivos (n)	13	13	NA
Tiempo total de monitoreo acústico a la noche (hh:mm)	102:30	102:30	NA
Monitoreo acústico diurno			
Número total de observaciones previas (n)	32	32	NA
Tiempo total en observaciones previas (hh:mm)	27:30	27:30	NA
Número total de inicios progresivos (n)	19	19	NA
Tiempo total en inicio progresivo (hh:mm)	08:55	08:55	NA
Tiempo total de monitoreo acústico con baja visibilidad (hh:mm)	00:00	00:00	NA
Registros acústicos			
Número de registros acústicos durante el día (RD-D)	3	3	NA
Número de registros acústicos durante a la noche (RD-N)	16	16	NA
Número total de registros acústicos (RD)	19	19	NA
Acciones realizadas			
No necesario - animal fuera de la zona de mitigación	0	0	NA
No necesario – fuentes apagadas	2	2	NA
Retraso de inicio progresivo	8	8	NA
Apagado de las fuentes	9	9	NA

Acerca de la identificación, se registraron 01 registros de odontocetos (No se detectaron silbidos), y 18 de delfínidos. 02 de los registros acústicos se realizaron simultáneamente con la identificación visual, ellos siendo: RA047 con RD5006 y RA119 con RD5019.

La **Tabla 8** muestra los registros acústicos realizados durante la quincena y su acumulado. Los nuevos registros de la quincena se resaltan en rojo.

Tabla 8: Lista de registros acústicos durante el monitoreo acústico

Especie	Número de detecciones en la quincena	Registro simultáneo con visual?	Número de detecciones acumulativo
Odontoceti	1	NA	1
Delphinidae	18	RA047 y RA119	18

A continuación se presentan registros de las capturas de pantalla de la detección.

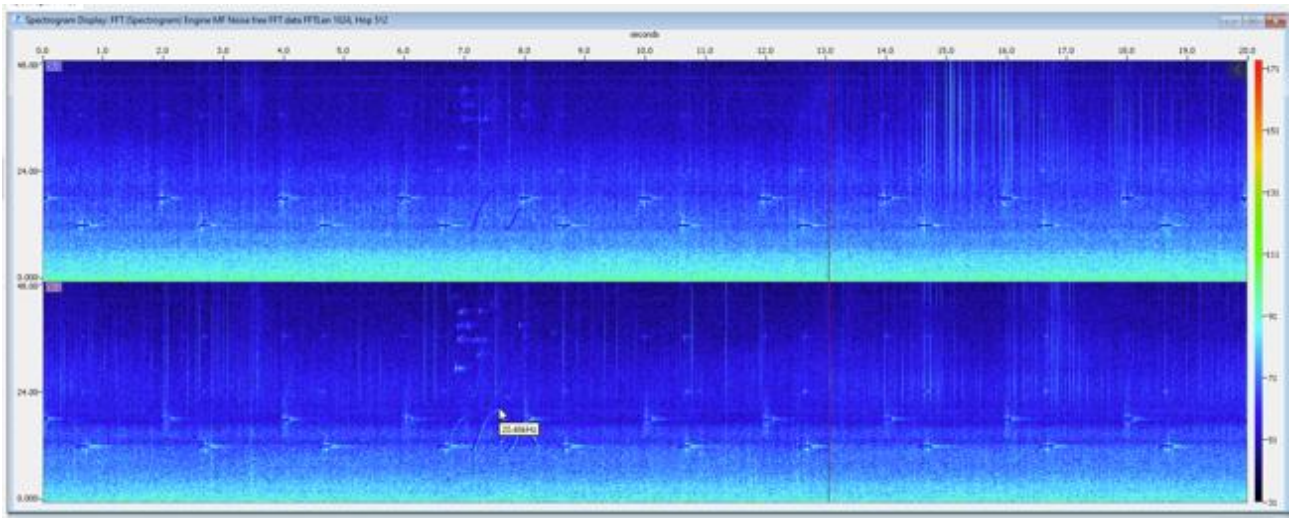


Figura 23: RD5001 – Detección acústica de Delphinidae realizada el 06/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Beatriz Cotrim).

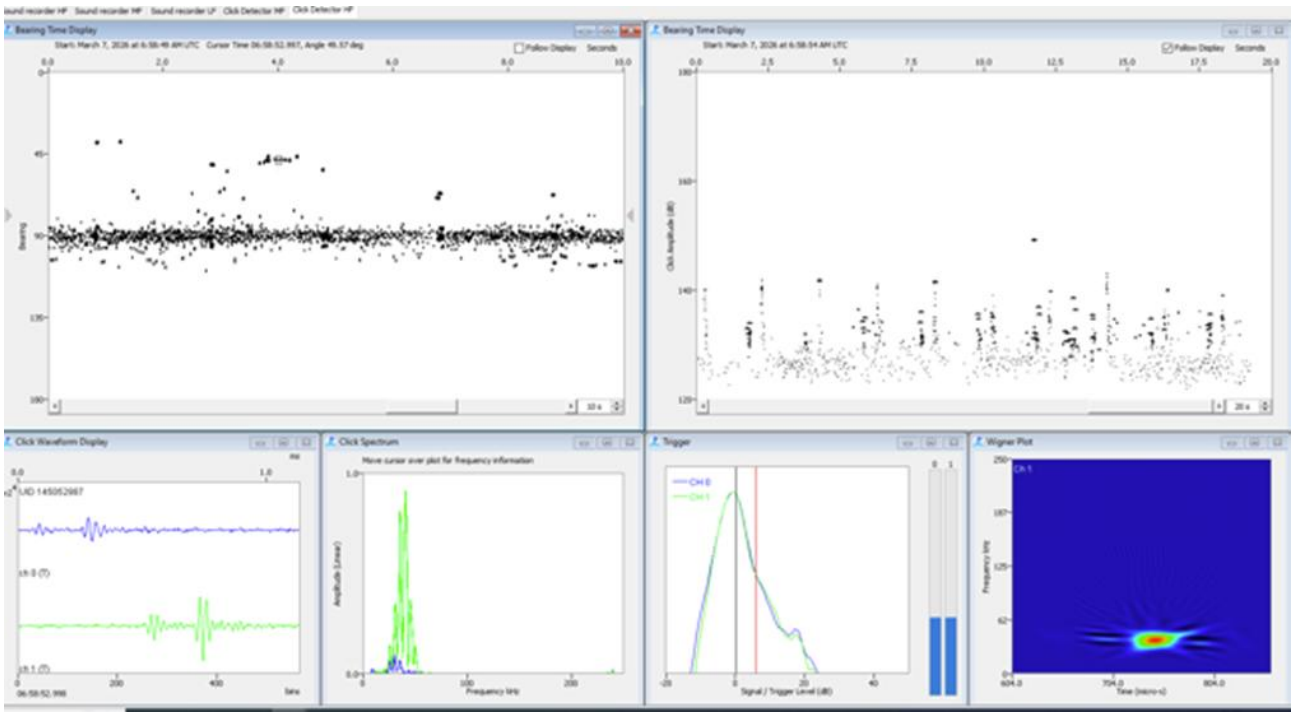


Figura 24: RD5003 - Detección acústica de Delphinidae realizado el 07/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

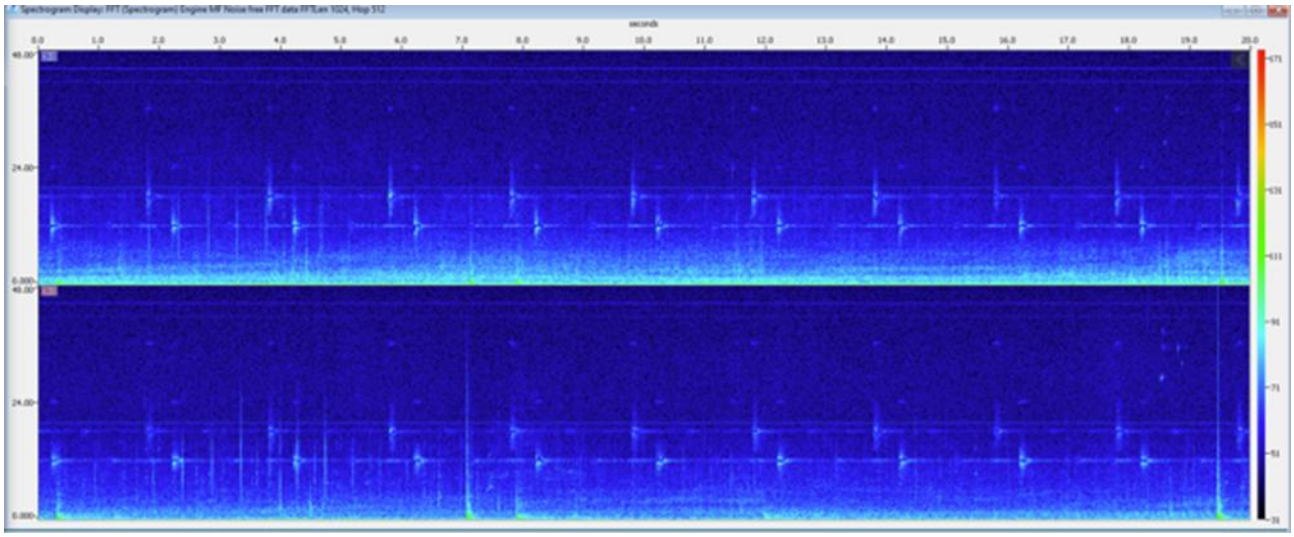


Figura 25: RD5004 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 07/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

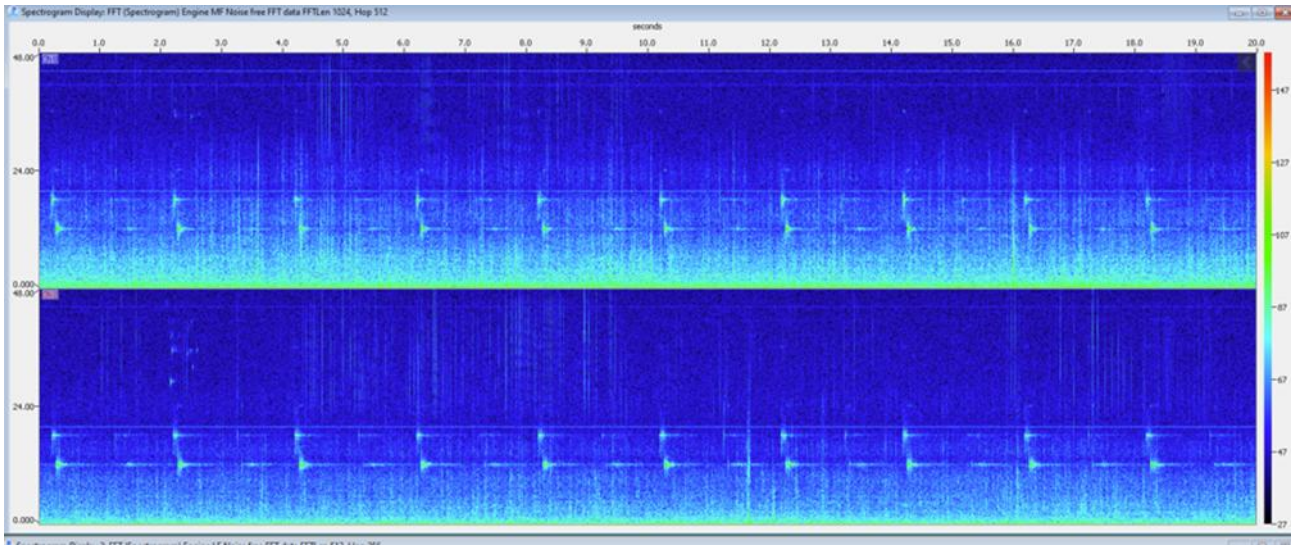


Figura 26: RD5005 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 07/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

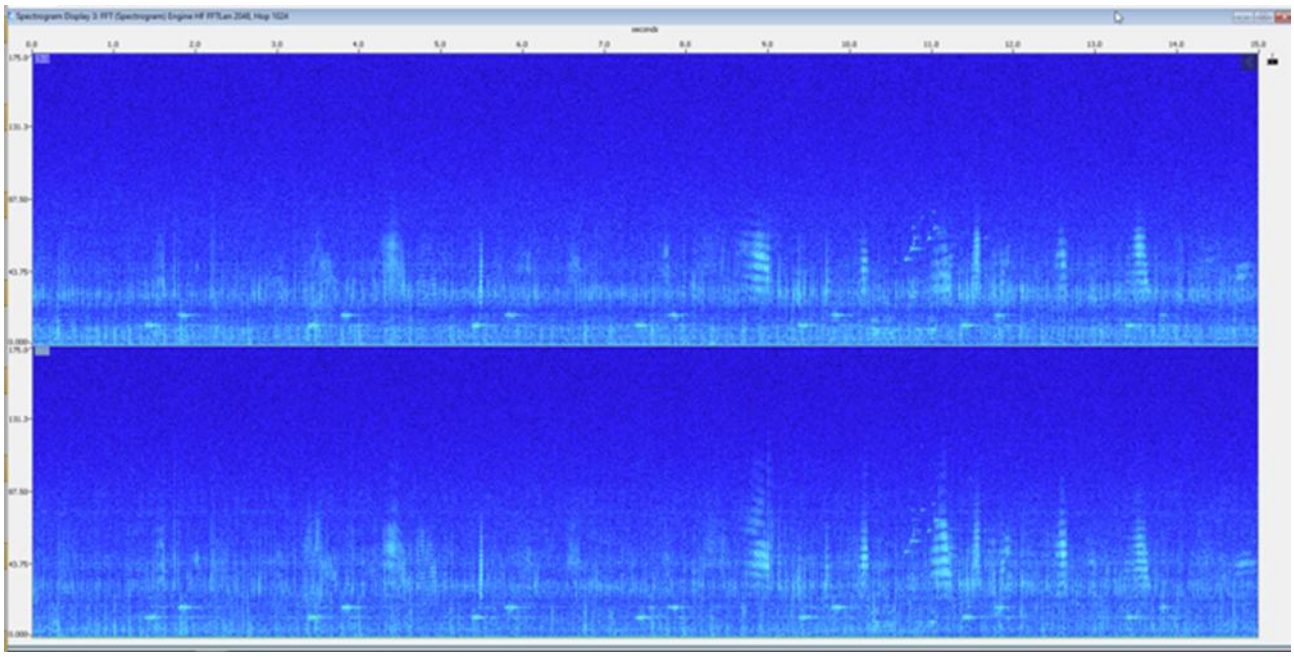


Figura 27: RD5006 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 08/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Carolina Relvas).

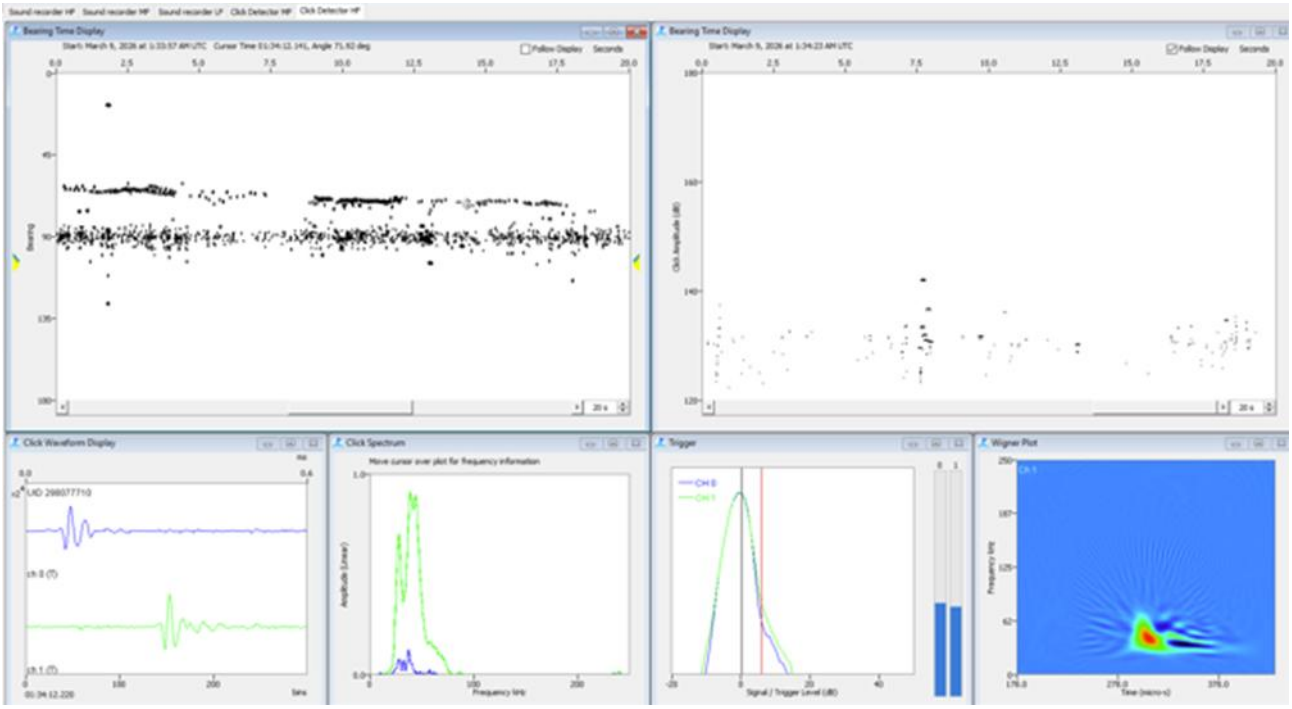


Figura 28: RD5007 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 09/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

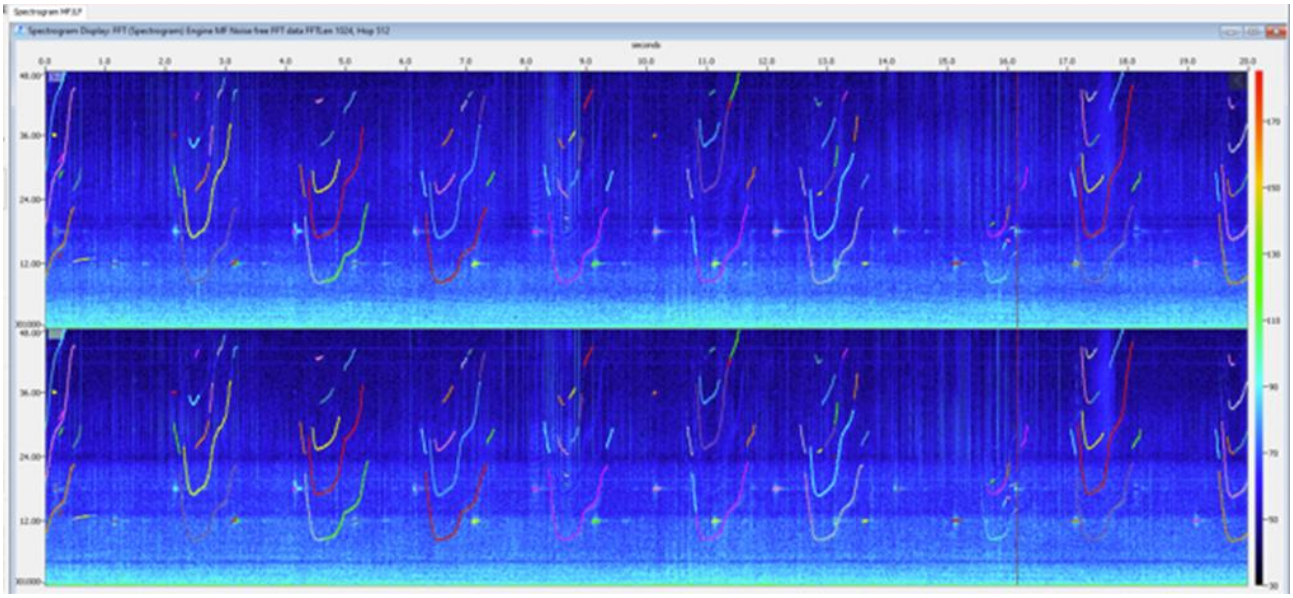


Figura 29: RD5008 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 09/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Carolina Relvas, Beatriz Cotrim).

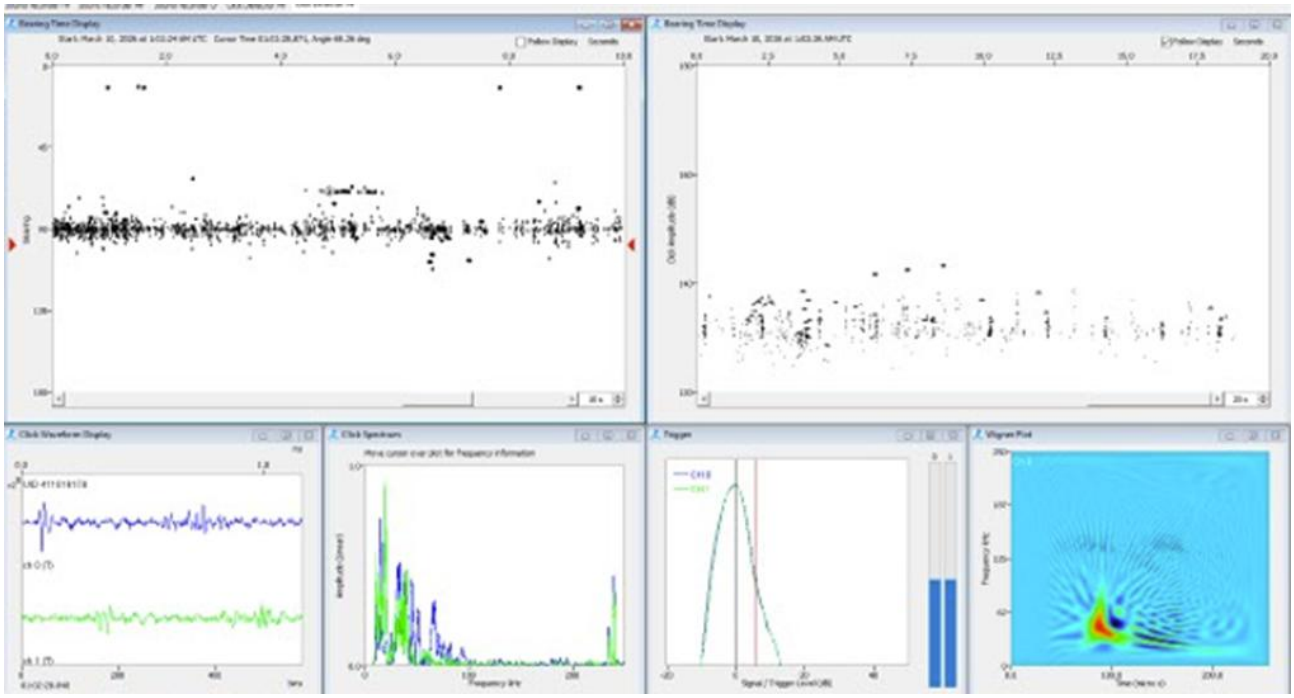


Figura 30: RD5009 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 10/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

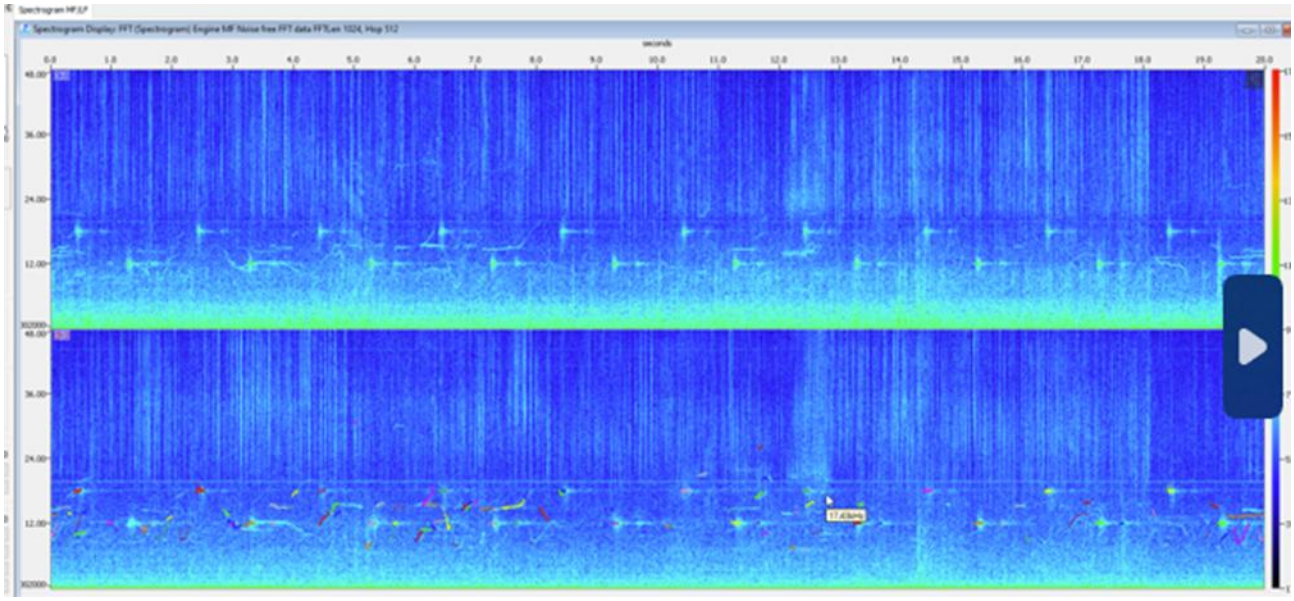


Figura 31: RD5010 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 10/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

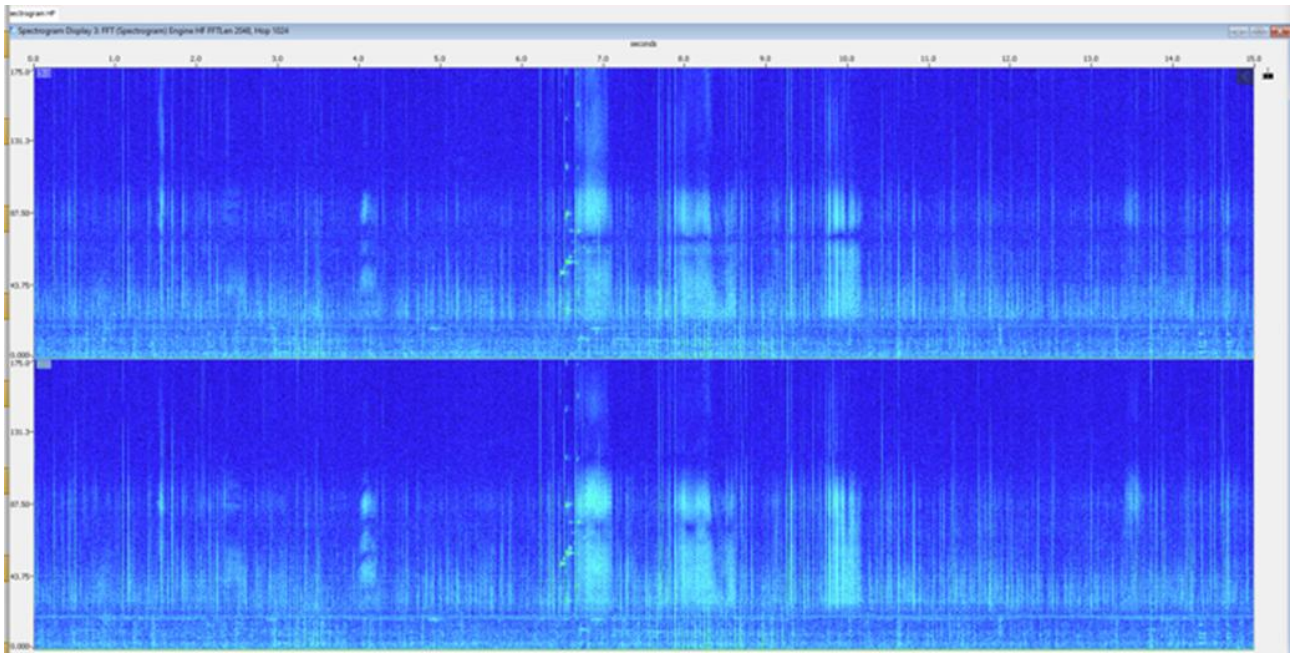


Figura 32: RD5011 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

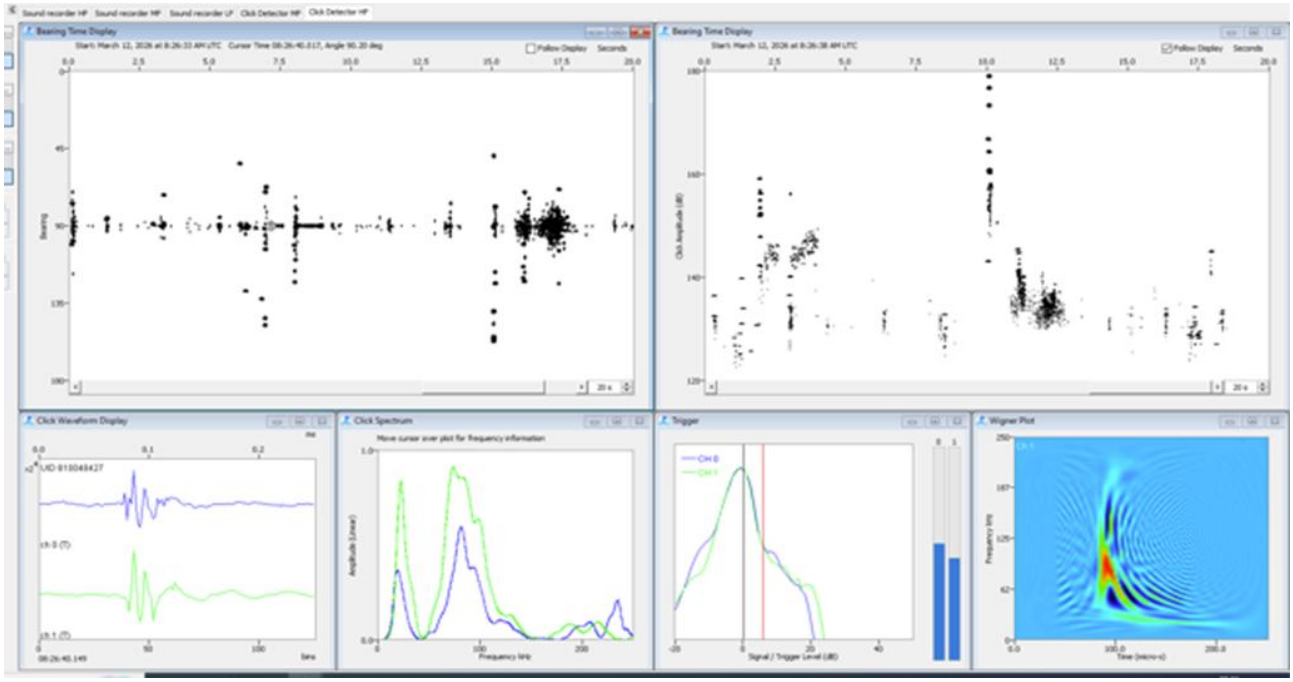


Figura 33: RD5012 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 12/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

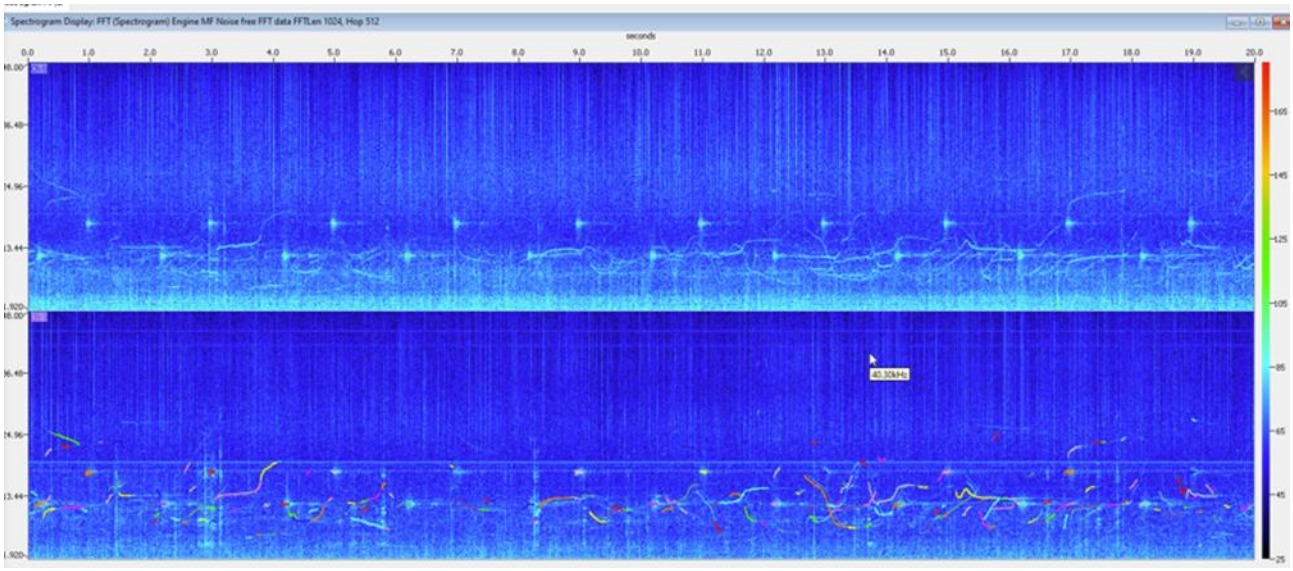


Figura 34: RD5013 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 12/03/26. Pantalla (Mônica Danielski, Beatriz Cotrim).

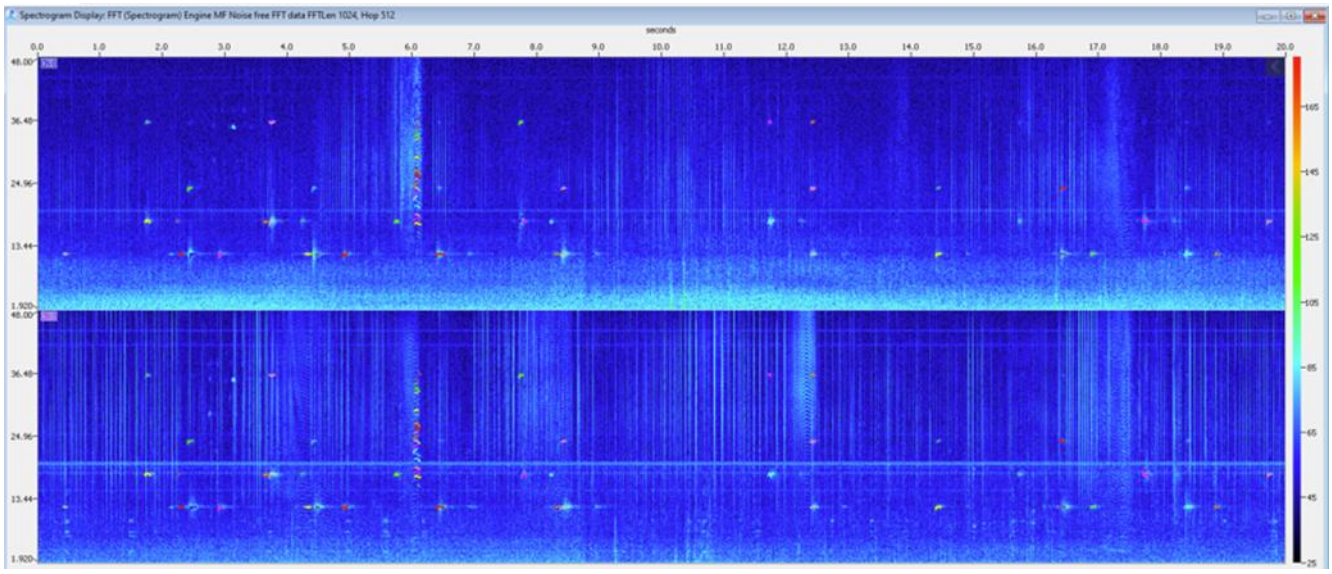


Figura 35: RD5016 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 13/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

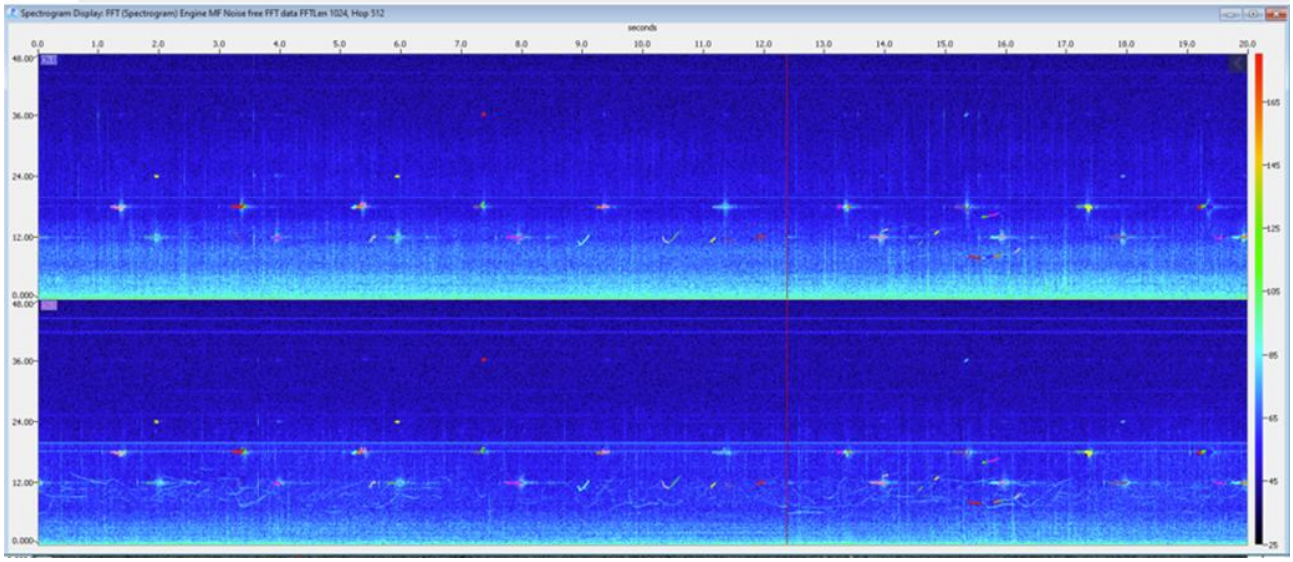


Figura 36: RD5017 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 14/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

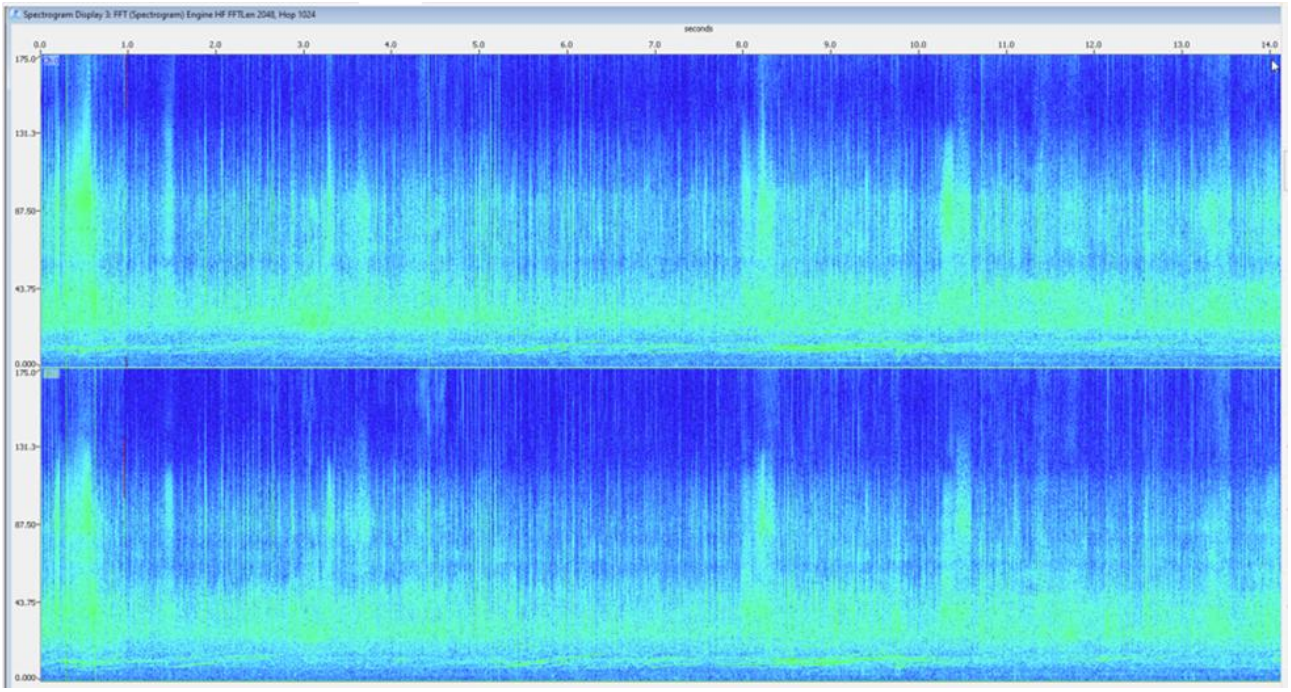


Figura 37: RD5018 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 14/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

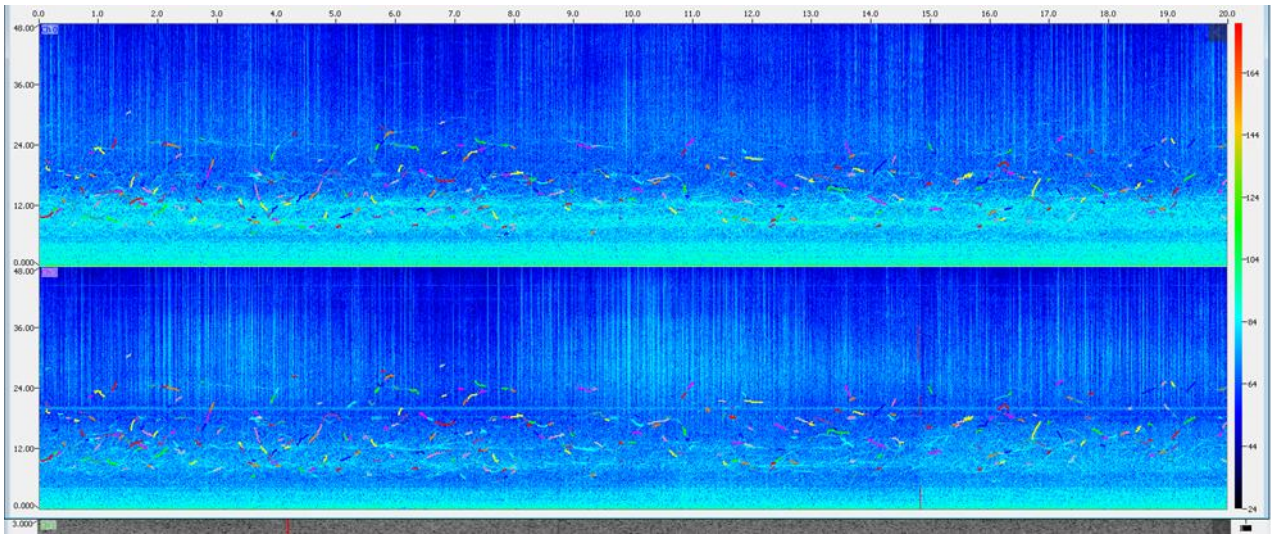


Figura 38: RD5019 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 15/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski).

5 Mapa de avistamientos y detecciones

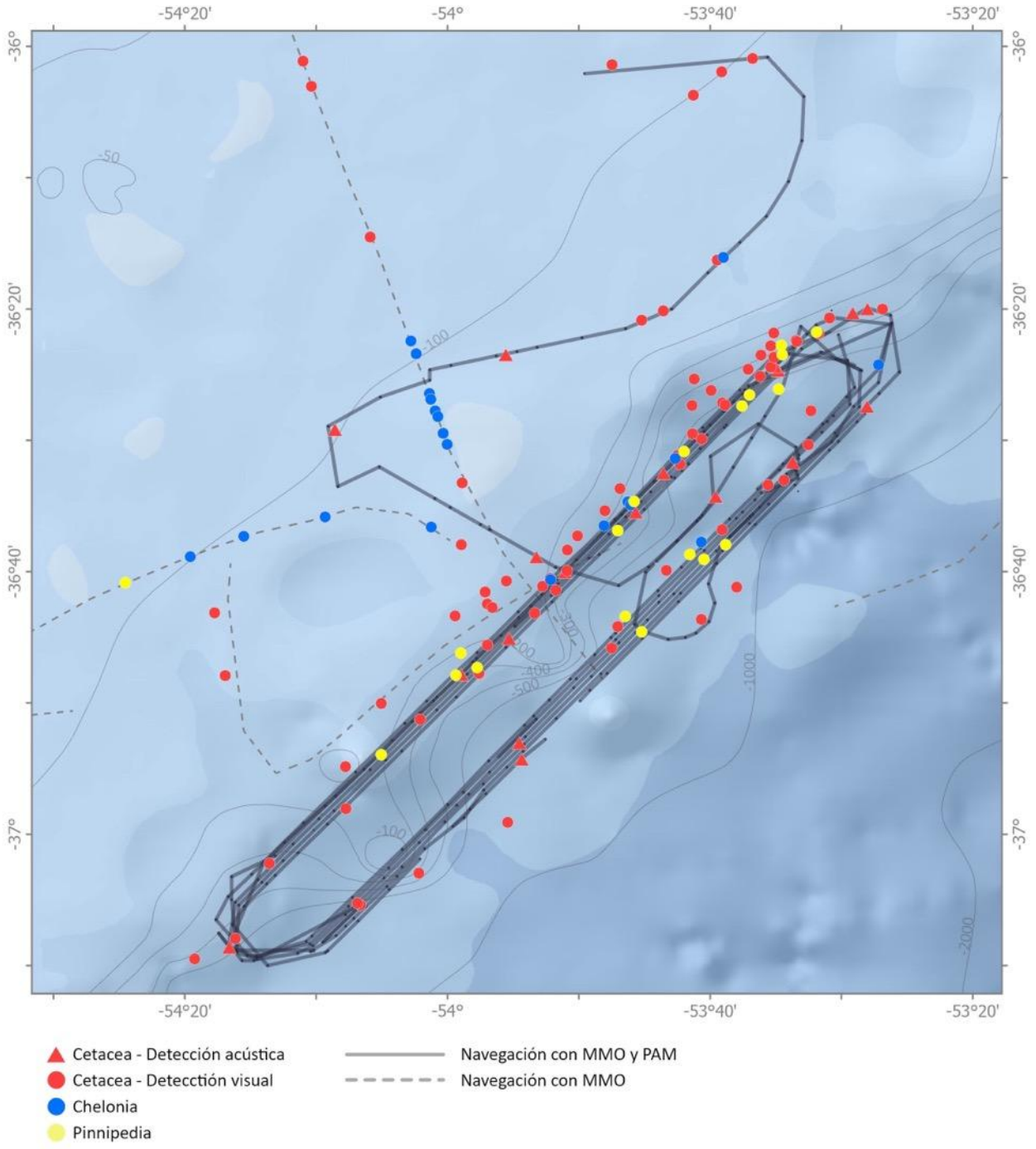


Figura 39: Distribución espacial de avistamientos visuales y detecciones acústicas.

6 Conclusiones

Durante la primera quincena del proyecto, el monitoreo acústico y visual se llevó a cabo de acuerdo con las directrices del PGA y los procedimientos establecidos en el proceso de licenciamiento de la actividad, sin registrarse ningún evento de no conformidad.

Los procedimientos de escaneo fueron ejecutados íntegramente durante el período mínimo de 60 minutos, dado que las líneas sísmicas se superponían en áreas con profundidades superiores a 200 m. Los aumentos graduales se realizaron antes de la activación de las fuentes sonoras, por un período mínimo de 30 y máximo de 40 minutos. La única excepción ocurrió durante la realización de pruebas a baja potencia, cuando no fue necesario completar el aumento gradual.

Según los resultados presentados, se registraron 119 avistamientos visuales y 19 detecciones acústicas de especies objetivo de mitigación. De estos, 45 registros (27 visuales y 18 acústicos) requirieron la aplicación de alguna medida de mitigación, como el apagado de la fuente sonora o el retraso del aumento gradual o de la prueba. Para la mayoría de los registros no fue necesaria ninguna acción, ya que la fuente sonora se encontraba apagada o los animales estaban fuera de la zona de mitigación. Es importante destacar que todas las solicitudes de mitigación fueron atendidas de manera inmediata, sin ningún cuestionamiento por parte del equipo sísmico.

Durante el período diurno contemplado en el presente informe, las condiciones ambientales se mantuvieron favorables para el monitoreo visual, por lo que no fue necesario realizar monitoreo acústico durante el día debido a limitaciones de visibilidad. El monitoreo acústico diurno se llevó a cabo únicamente durante los escaneos y los aumentos graduales, totalizando 36 horas y 25 minutos.

Los días 05, 06, 11 y 13 de marzo de 2026 se observaron carcasas de ballenas en avanzado estado de descomposición durante el monitoreo. La primera carcasa fue avistada por el FLO del buque de apoyo WP Halle, quien informó el hallazgo a los OFM del buque sísmico. De las cuatro carcasas observadas, solo fue posible realizar la identificación taxonómica de una, correspondiente a la especie *Megaptera novaeangliae*. En este caso, se registró únicamente un fragmento de la aleta caudal, el cual quedó atrapado en el paraván del buque sísmico. El 13 de marzo se registraron restos parciales de una ballena y una carcasa de *Mola mola* durante la recuperación de las fuentes sonoras para mantenimiento.

Debido al avanzado estado de descomposición de las carcasas registradas, no fue posible determinar la causa de la muerte. Las características observadas indican que los eventos son anteriores a las actividades sísmicas en curso, sin evidencia de asociación entre los registros y la operación.

Con respecto al monitoreo acústico, el 09/03/2026 el cable de hidrófonos del PAM presentó una interferencia eléctrica limitada al canal 1, lo que llevó a la decisión de sustituir el cable en uso por el cable de reserva. Tras el despliegue del nuevo cable de hidrófonos, se instaló un cable de reserva adicional en el segundo malacate, dejando al equipo con dos conjuntos totalmente funcionales en caso de necesidad. Siguiendo el procedimiento estándar, se envió un damage report al proveedor del equipo (Seiche) y se solicitó un tercer cable de reserva, que llegará a Montevideo el 19/03/2026.

Asimismo, el 10/03/2026 se identificó una inconsistencia operativa en el sistema PAMGuard, la cual no afectó el monitoreo acústico ni el rendimiento del sistema. El evento impactó únicamente la grabación de los datos acústicos durante aproximadamente una hora. El problema fue corregido, la funcionalidad de registro fue restablecida y el PAMGuard continúa operando plenamente.

En síntesis, durante la primera quincena del proyecto, las actividades de monitoreo acústico y visual se desarrollaron conforme a las directrices del PGA y a los procedimientos definidos en el proceso de licenciamiento, sin registrarse eventos de no conformidad. Las medidas de mitigación fueron aplicadas de manera inmediata siempre que fueron requeridas, evidenciando la adecuada integración entre los equipos ambiental y sísmico y el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos.